

C언어 예상문제집 v1

출제유력 범위 요약

컴퓨터개론은 아직 공지 대기 중이므로, 현재 확보된 자료 기준으로 먼저 만든 로컬 학습 산출물입니다.

선행 개념 정리

아래 정리와 풀이 문항을 먼저 보고, 시험 직전에는 표/진리표/비교표/코드 작성형만 반복합니다.

참고자료 풀이

C언어 기말 참고자료 풀이

기준 자료: 기말고사 참고자료(2026).pdf

1. 홀수만 출력하기

빈칸 A:

continue;

이유: i가 짝수이면 아래 printf를 건너뛰어야 하므로 continue를 쓴다.

출력:

1 3 5 7 9

2. 에러 원인, 수정, 출력

원인:

- Max 함수는 인자 3개를 받는데 Max(3, 4)처럼 2개만 전달했다.
- main 안의 지역변수 max가 전역변수 max를 가린다.
- Max의 반환값을 main의 지역변수 max에 저장하지 않았다.

수정 예:

```
#include <stdio.h>
```

```
int Max(int a, int b, int c) { int max; max = a > b ? a : b; max = max > c ? max : c; return max; }
```

```
int main(void) { int max = 0; max = Max(3, 4, 5); printf("가장 큰 수는 %d입니다.", max); return 0; }
```

출력:

가장 큰 수는 5입니다.

3. swap 결과 예측

swap(int x, int y)는 값을 복사해서 받는 call by value 함수다. 함수 안에서 x, y가 바뀌어도 main의 c, d는 바뀌지 않는다.

출력:

swap 전의 c = 10, d=20
swap 후의 c = 10, d=20

4. 배열 선언 O/X

번호	코드	답	이유
1	double arr[0];	X	표준 C에서 크기 0 배열은 올바른 선언이 아니다.
2	int brr[a];	X	a가 선언/초기화되어 있지 않다.
3	short crr[] = {1, 2, 3, 4, 5};	O	초기값 개수로 배열 크기를 결정한다.
4	int drr[4] = {1, 2, 3, 10, 15};	X	크기 4 배열에 초기값 5개를 넣었다.
5	float krr[5] = {0.0};	O	첫 원소는 0.0, 나머지도 0으로 초기화된다.

5. 입력받은 정수까지 합계

빈칸:

- 함수 원형: int sum(int a);
- 함수 정의: int sum(int a)
- B: return num

전체 코드:

```
#include <stdio.h>

int Input(void); int sum(int a);

int main(void) { int num; printf("한 개의 정수를 입력하세요 : "); num = Input();

printf("%d 까지의 합계 : %d \n", num, sum(num));
return 0;

}

int Input(void) { int num; scanf("%d", &num); return num; }

int sum(int a) { int i, hap = 0; for (i = 1; i <= a; i++) { hap += i; } return hap; }
```

6. 배열 전체 복사 오류

잘못된 라인:

```
07: brr = arr;
```

이유:

- C에서 배열 이름은 대입 가능한 변수가 아니다.
- 배열 전체를 =로 복사할 수 없고, 반복문으로 원소별 복사해야 한다.

수정:

```
for (i = 0; i < 5; i++) {
    brr[i] = arr[i];
}
```

7. # 피라미드 출력

출력 모양:

```
  #
 # #
# # #
# # # #
# # # # #
```

#####

빈칸 예:

```
for (j = 1; j <= 6 - i; j++) {
    printf(" ");
}
for (k = 1; k <= i; k++) {
    printf("# ");
}
printf("\n");
```

전체 구조:

```
#include <stdio.h>

int main(void) { int i, j, k;

for (i = 1; i <= 6; i++) {
    for (j = 1; j <= 6 - i; j++) {
        printf(" ");
    }
    for (k = 1; k <= i; k++) {
        printf("# ");
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}
```

8. AAA 함수 작성

```
#include <stdio.h>

int AAA(int x);

int main(void) { int x;

scanf("%d", &x);
printf("홀수의 합 : %d \n", AAA(x));
return 0;

}
```

```
int AAA(int x) { int i, sum = 0;

for (i = 1; i <= x; i++) {
    if (i % 2 == 1) {
        sum += i;
    }
}

return sum;
}
```

9. 지역변수와 static

원래 출력:

```
num = 0 num = 0 num = 0
```

이유: Testlocal을 호출할 때마다 지역변수 num이 새로 만들어지고 0으로 초기화된다.

수정:

```
#include <stdio.h>

void Testlocal(void) { static int num = 0; printf("num = %d ", num++); }

int main(void) { Testlocal(); Testlocal(); Testlocal(); return 0; }
```

수정 후 출력:

```
num = 0 num = 1 num = 2
```

10. 블록 스코프와 전역변수

PDF 코드 그대로라면 void test(void) 뒤에 세미콜론이 없어서 컴파일 오류가 난다.

의도대로라면 다음처럼 보아야 한다.

```
void test(void);
double x = 0.01;
```

이 경우 출력:

```
in while block: x = 1.230000
in while block: x = 0.500000
in while block: x = 0.100000
```

이유:

- while 블록 안의 double x = 1.23은 블록 지역변수다.
 - while 밖 main의 x는 0.5다.
 - test 함수의 x는 전역변수 0.01을 사용하고, x *= 10으로 0.1이 된다.
-

11. 홀수/짝수 판별

조건: 한 개의 정수는 AAA 함수에서 입력받고, 출력은 main에서 처리한다.

```
#include <stdio.h>
```

```
int AAA(void);
```

```
int main(void) { int num;

num = AAA();
if (num % 2 == 0) {
    printf("짝수\n");
} else {
    printf("홀수\n");
}

return 0;

}

int AAA(void) { int num; scanf("%d", &num); return num; }
```

12. 원의 넓이

```
#include <stdio.h>

int Input(void); double circle(int r);

int main(void) { int r; double area;

r = Input();
area = circle(r);
printf("원의 넓이 : %.2f\n", area);

return 0;

}

int Input(void) { int r; scanf("%d", &r); return r; }

double circle(int r) { return 3.14 * r * r; }
```

13. 이중 while문 구구단

```
#include <stdio.h>

int main(void) { int i = 1; int dan;

while (i <= 9) {
    dan = 2;
    while (dan <= 9) {
        printf("%d * %d = %2d\t", dan, i, dan * i);
        dan++;
    }
    printf("\n");
    i++;
}

return 0;

}
```

14. 3개의 정수 중 최댓값

```
#include <stdio.h>

int max(int a, int b, int c);
```

```

int main(void) { int a, b, c; int result;

scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
result = max(a, b, c);
printf("가장 큰 수 : %d\n", result);

return 0;

}

int max(int a, int b, int c) { int result;

result = a > b ? a : b;
result = result > c ? result : c;

return result;

}

```

15. 배열로 총점과 평균

```

#include <stdio.h>

int main(void) { int score[5]; int i, sum = 0; double avg;

for (i = 0; i < 5; i++) {
    scanf("%d", &score[i]);
    sum += score[i];
}

avg = sum / 5.0;

printf("총점 : %d\n", sum);
printf("평균 : %.2f\n", avg);

return 0;

}

```

16. 배열 복사

main 함수만 사용

```

#include <stdio.h>

int main(void) { int A[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; int B[5]; int i;

for (i = 0; i < 5; i++) {
    B[i] = A[i];
}

for (i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", B[i]);
}

return 0;

}

```

copy_arr 함수 사용

```

#include <stdio.h>

```

```
void copy_arr(int dest[], int src[], int size);

int main(void) { int A[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; int B[5]; int i;

copy_arr(B, A, 5);

for (i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", B[i]);
}

return 0;

}

void copy_arr(int dest[], int src[], int size) { int i;

for (i = 0; i < size; i++) {
    dest[i] = src[i];
}

}
```

17. 연습문제 체크리스트

PDF에 적힌 추가 범위:

- 각 장의 O/X 문제
- 5장: 3, 6, 8, 10, 13, 20
- 6장: 15, 17, 20
- 7장: 11, 12, 13, 15, 16
- 지역변수와 전역변수의 차이점

지역변수/전역변수 핵심:

- 지역변수는 선언된 블록 안에서만 사용된다.
- 지역변수는 함수 호출 때 만들어지고 함수가 끝나면 사라진다.
- 전역변수는 함수 밖에 선언되고 프로그램 전체에서 접근 가능하다.
- 같은 이름이면 지역변수가 전역변수를 가린다.
- 전역변수 남용은 함수 간 의존성을 키우므로 시험 코드에서는 반환값과 매개변수를 우선 사용한다.